



## Propiedades de Fluidos

Datos de referencia para los fluidos más habituales en los exámenes de Mecánica de Fluidos UPV/EHU.  
Temperatura estándar 20 °C salvo indicación.



En UPV/EHU se usa  **$g = 9,8 \text{ m/s}^2$**

. Los valores de  $\gamma$  de esta tabla se calculan con ese valor. Si el enunciado da  $g = 9,81$ , recalcula.

### 🔹 AGUA — VARIACIÓN CON LA TEMPERATURA

Temperatura:

| PROPIEDAD                                  | SÍMBOLO  | VALOR | UNIDADES          | NOTAS                   |
|--------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-------------------------|
| Densidad                                   | $\rho$   | 999,8 | kg/m <sup>3</sup> |                         |
| Peso específico ( $g=9,8$ )                | $\gamma$ | 9798  | N/m <sup>3</sup>  | $\gamma = \rho \cdot g$ |
| Viscosidad dinámica $\times 10^3$          | $\mu$    | 1,792 | Pa·s              |                         |
| Viscosidad cinemática $\times 10^6$        | $\nu$    | 1,792 | m <sup>2</sup> /s | $\nu = \mu/\rho$        |
| Presión de vapor                           | $P_v$    | 611   | Pa                | Clave para NPSH         |
| Tensión superficial $\times 10^3$          | $\sigma$ | 75,6  | N/m               | Capilaridad             |
| Módulo de compresibilidad $\times 10^{-6}$ | $E$      | 2050  | Pa                | Compresibilidad         |

★ Temperatura de referencia habitual en exámenes.

### 🌿 OTROS FLUIDOS — A 20 °C (SALVO INDICACIÓN)

| FLUIDO                  | P (KG/M <sup>3</sup> ) | $\Gamma$ (N/M <sup>3</sup> ) | M · 10 <sup>3</sup> (PA·S) | N · 10 <sup>6</sup> (M <sup>2</sup> /S) | P_V (PA) | $\Sigma$ · 10 <sup>3</sup> (N/M) |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Agua 20 °C              | 998,2                  | 9 782                        | 1,002                      | 1,004                                   | 2 338    | 72,8                             |
| Mercurio 20 °C          | 13 546                 | 132 751                      | 1,526                      | 0,113                                   | 0,16     | 480                              |
| Etanol 20 °C            | 789                    | 7 732                        | 1,20                       | 1,52                                    | 5 900    | 22,0                             |
| Glicerina 20 °C         | 1 258                  | 12 328                       | 1 490                      | 1 184                                   | —        | 63,4                             |
| Gasolina 20 °C          | 720                    | 7 056                        | 0,60                       | 0,83                                    | 55 000   | 22,0                             |
| Aceite hidráulico 20 °C | 870                    | 8 526                        | 30                         | 34,5                                    | —        | —                                |
| Agua de mar 20 °C       | 1 025                  | 10 045                       | 1,07                       | 1,044                                   | 2 300    | 73,0                             |
| Aire 20 °C · 1 atm      | 1,204                  | 11,80                        | 0,01813                    | 15,06                                   | —        | —                                |

## RUGOSIDADES DE TUBERÍAS (E)

| MATERIAL                          | E (MM)    | E (M)                               | USO TÍPICO                       |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Vidrio / plástico liso (PVC, PE)  | 0,0015    | $1,5 \cdot 10^{-6}$                 | Instalaciones domésticas         |
| Acero estirado nuevo              | 0,046     | $4,6 \cdot 10^{-5}$                 | Hidráulica industrial            |
| Acero comercial / soldado         | 0,046     | $4,6 \cdot 10^{-5}$                 | Referencia más común en exámenes |
| Hierro galvanizado                | 0,15      | $1,5 \cdot 10^{-4}$                 | Redes de distribución            |
| Fundición gris nueva              | 0,26      | $2,6 \cdot 10^{-4}$                 | Antiguas redes urbanas           |
| Hormigón liso                     | 0,3 – 3,0 | $3 \cdot 10^{-4} - 3 \cdot 10^{-3}$ | Grandes conducciones             |
| Hierro fundido con incrustaciones | 1,0 – 3,0 | $10^{-3} - 3 \cdot 10^{-3}$         | Tuberías envejecidas             |

## CONVERSIONES DE UNIDADES FRECUENTES

### PRESIÓN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1 atm                 | = 101 325 Pa           |
| 1 atm                 | = 1,01325 bar          |
| 1 atm                 | = 10,33 mca            |
| 1 bar                 | = 100 000 Pa           |
| 1 bar                 | = 10,20 mca            |
| 1 kgf/cm <sup>2</sup> | = 98 066 Pa            |
| 1 mca                 | = 9 800 Pa (con g=9,8) |
| 1 Torr (mmHg)         | = 133,3 Pa             |

### CAUDAL

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 1 m <sup>3</sup> /s | = 1 000 l/s                                  |
| 1 l/s               | = 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup> /s         |
| 1 m <sup>3</sup> /h | = 2,778 · 10 <sup>-4</sup> m <sup>3</sup> /s |
| 1 l/min             | = 1,667 · 10 <sup>-5</sup> m <sup>3</sup> /s |

### ENERGÍA / POTENCIA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1 CV (caballo)    | = 735,5 W |
| 1 HP (horsepower) | = 745,7 W |
| 1 kW              | = 1 000 W |
| N·u = ρgQH        | [W]       |

### VISCOSIDAD

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1 Pa·s            | = 1 N·s/m <sup>2</sup> = 1 kg/(m·s)  |
| 1 cP (centipoise) | = 10 <sup>-3</sup> Pa·s              |
| 1 St (stokes)     | = 10 <sup>-4</sup> m <sup>2</sup> /s |
| 1 cSt             | = 10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s |

### DENSIDADES RELATIVAS (S)

|             |           |
|-------------|-----------|
| Mercurio    | s = 13,55 |
| Agua de mar | s = 1,025 |
| Etanol      | s = 0,789 |
| Gasolina    | s = 0,72  |

### CONSTANTES ÚTILES

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| g (UPV/EHU)    | 9,8 m/s <sup>2</sup>    |
| ρ agua (20 °C) | 998,2 kg/m <sup>3</sup> |
| γ agua (20 °C) | 9 782 N/m <sup>3</sup>  |
| P_atm estándar | 101 325 Pa              |

Aceite hidráulico

$s \approx 0,87$

T estándar

$20\text{ °C} = 293,15\text{ K}$

[← Exámenes](#) [🎯 Estrategia](#) [🔑 Calculadora Colebrook](#)

UPV/EHU · Mecánica de Fluidos ·  $g = 9,8\text{ m/s}^2$